

Evaluación de Sensores Inerciales sin Magnetómetro para la Estimación Estática de la Orientación Espacial

Alejandro Castellanos Alonso¹, Juan C. Álvarez Álvarez², Antonio M. López Rodríguez³

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Programa Oficial de Doctorado en Energía y Control de Procesos

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Comunicaciones y de Sistemas

Directores: Juan Carlos Álvarez Álvarez, Antonio Miguel López Rodríguez

Tutor Académico: Antonio Miguel López Rodríguez

Contacto: ¹castellanosalejandro@uniovi.es, ²juan@uniovi.es, ³amlopez@uniovi.es



1. Introducción

En disciplinas como la biomecánica y la robótica colaborativa, la **determinación precisa de la orientación** de un cuerpo rígido es de suma importancia.

Existen pocas investigaciones que contrasten el desempeño de dos IMUs en la estimación de la orientación [1], [2]. El objetivo de este estudio es realizar un **análisis comparativo** entre **métodos cerrados** consolidados y **alternativas de código abierto**. Se empleará un **algoritmo de fusión sensorial** con el fin de obtener **estimaciones de orientación** que servirán como base para la evaluación de cada solución [3], [4].

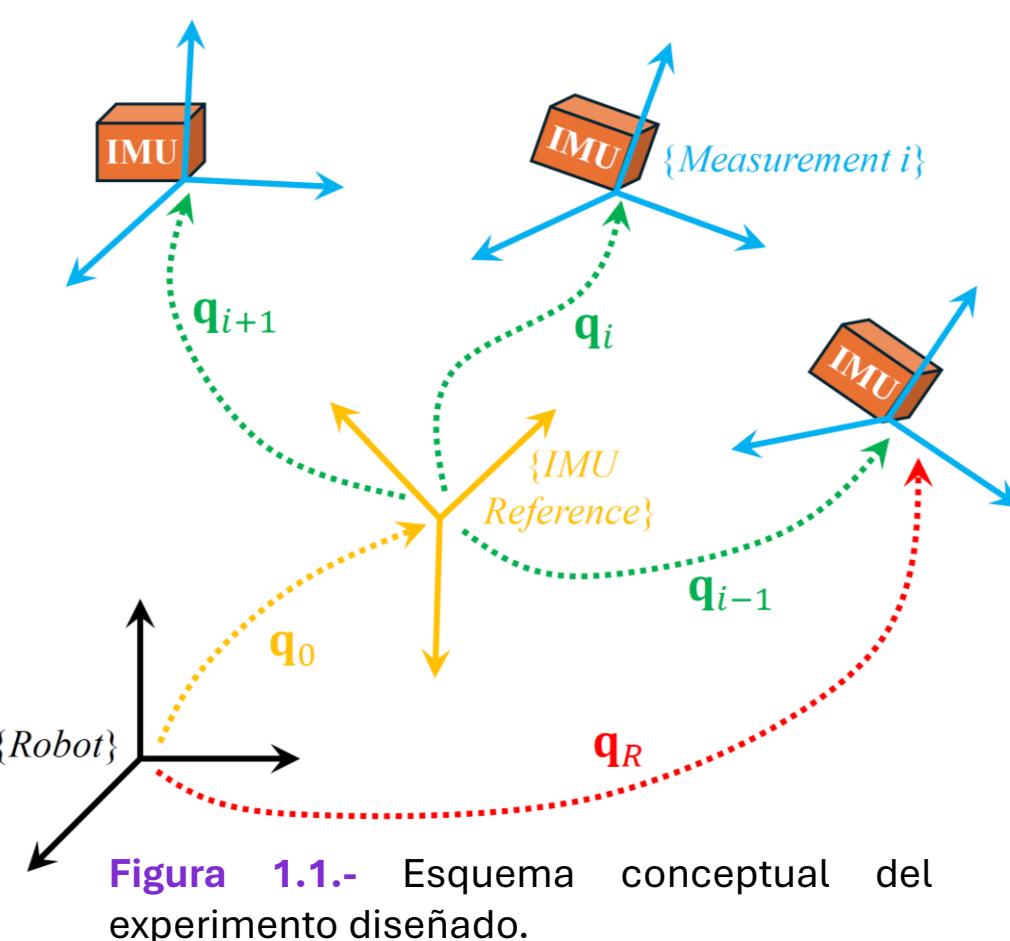


Figura 1.1.- Esquema conceptual del experimento diseñado.

3. Resultados

- El **nivel de ruido** de los tres IMUs es **inferior a 3 [mg]** en todos los ejes del **acelerómetro** y no supera los **0.2 [°/s]** en el **giroscopio**.
- La **Solución 2** (de **código abierto**) es **equivalente** a la **Solución 1** (propietaria).
- La **Solución 3** (IMU MATRIX [7] con algoritmo de código abierto) presenta el **mayor error medio** y la **mayor varianza**.
- La **Solución 4** (*custom-built*) presenta la **menor varianza**, pero un error medio más elevado.
- La **Solución 1** y **2** presentan niveles de error similares.

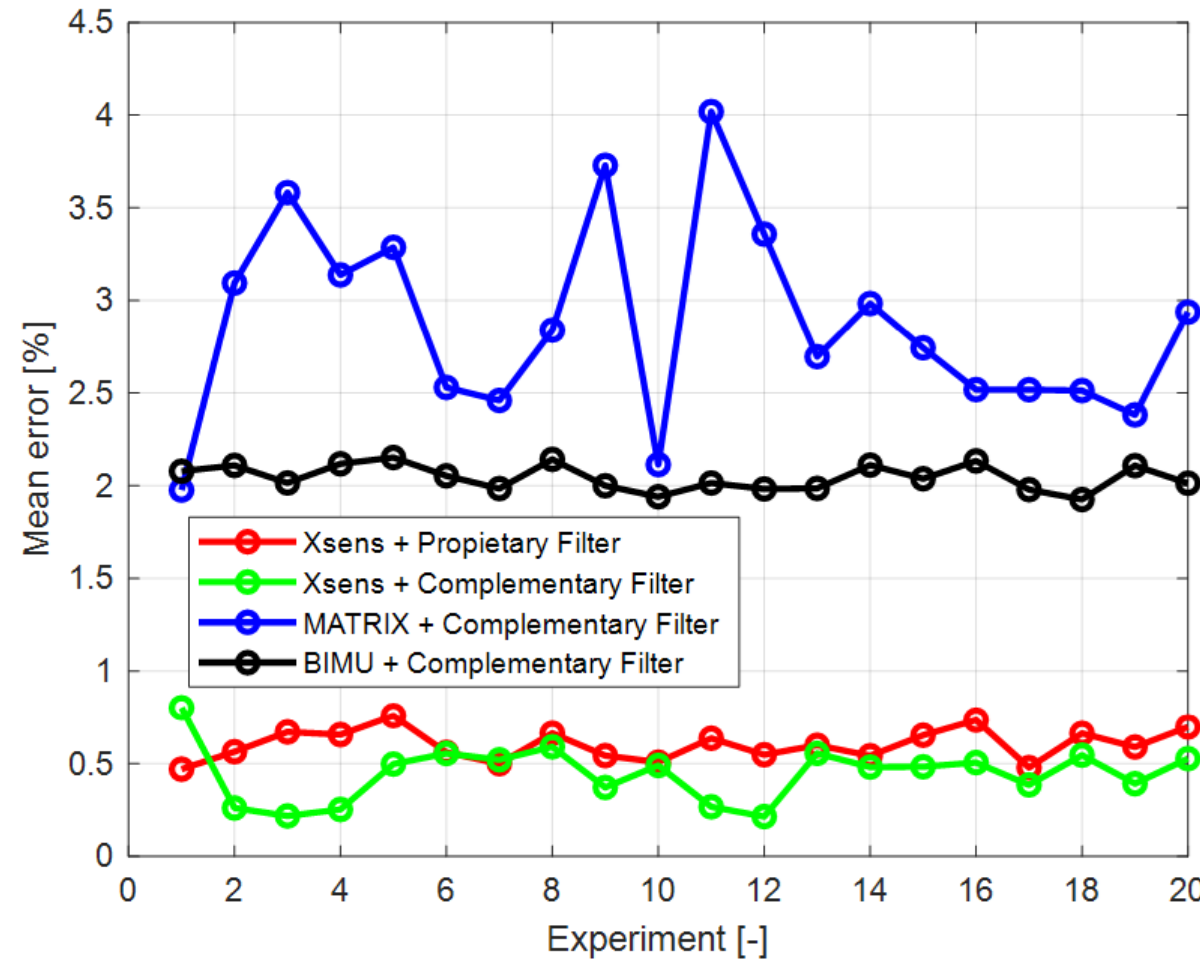


Figura 3.1.- Comparación de los errores de estimación del ángulo de rotación en cada experimento. Se representan las cuatro alternativas consideradas, mostrando el error porcentual para cada incremento de 5° en el ángulo de rotación.

El **filtro complementario (CF)** puede considerarse una **alternativa interesante para la estimación de la orientación**, además de su sencillo ajuste.

2. Método

2.1.- Algoritmos para la estimación de orientación 3D

- Filtro Propietario** (Xsens DOT) [5].
- Código abierto: **Filtro Complementario** (señales crudas de aceleración + velocidad angular).

2.2.- Del sistema de referencia global al marco local

- Las **rotaciones** se realizan alrededor de un **eje fijo** en el espacio.
- Frame local** para expresar rotaciones sucesivas del IMU.

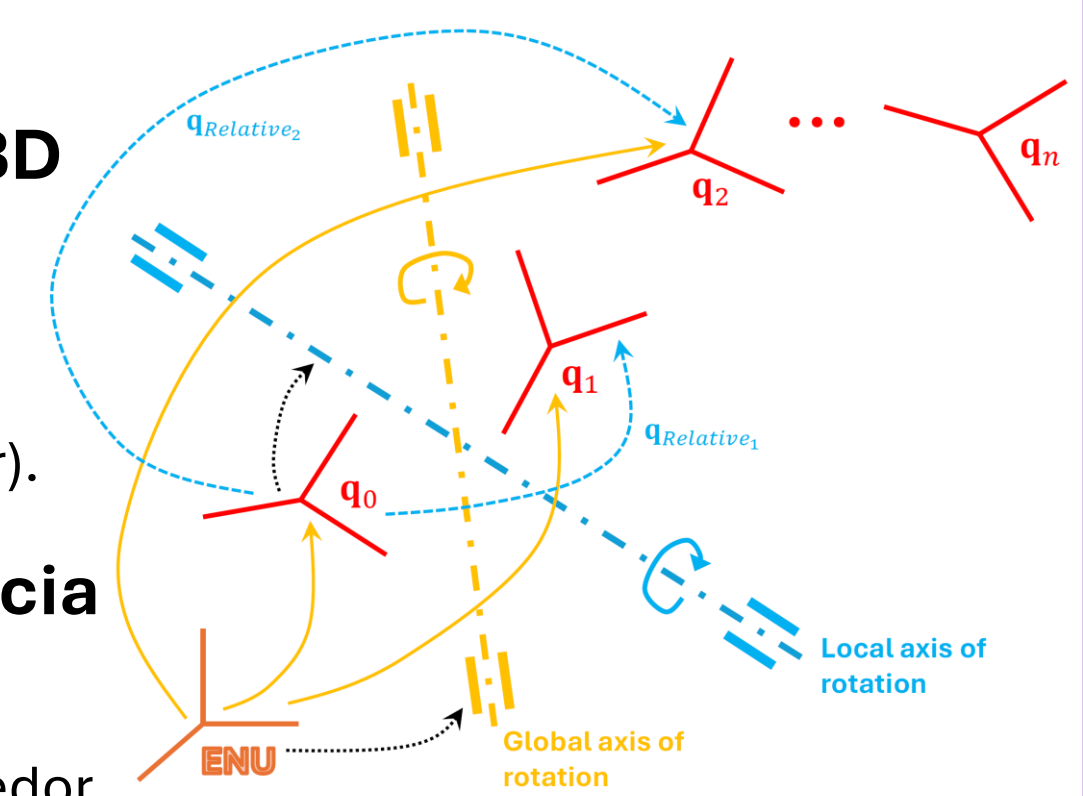


Figura 2.1.- Representación esquemática del modelado de orientación mediante cuaterniones. Comparación entre los ejes de rotación globales y locales.

$$\mathbf{q}_{\text{Local}_i} = \mathbf{q}_{\text{inicial}}^* \otimes \mathbf{q}_{\text{Global}_i} \quad (1)$$

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_0 \otimes \mathbf{q}_{\text{Relativo}_1} \quad (2)$$

Post-multiplicación: Coordenadas locales con respecto a $\mathbf{q}_0$

$$\mathbf{q}_0^* \otimes \mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_0^* \otimes \mathbf{q}_0 \otimes \mathbf{q}_{\text{Relativo}_1} \quad (3)$$

$$1 + 0i + 0j + 0k$$

$$\mathbf{q}_{\text{Relativo}_1} = \mathbf{q}_0^* \otimes \mathbf{q}_1 \quad (4)$$

$$\mathbf{q}_{\text{Relativo}_2} = \mathbf{q}_0^* \otimes \mathbf{q}_2 \quad (5)$$

$$\mathbf{q}_{\text{Relativo}_n} = \mathbf{q}_0^* \otimes \mathbf{q}_n \quad (6)$$

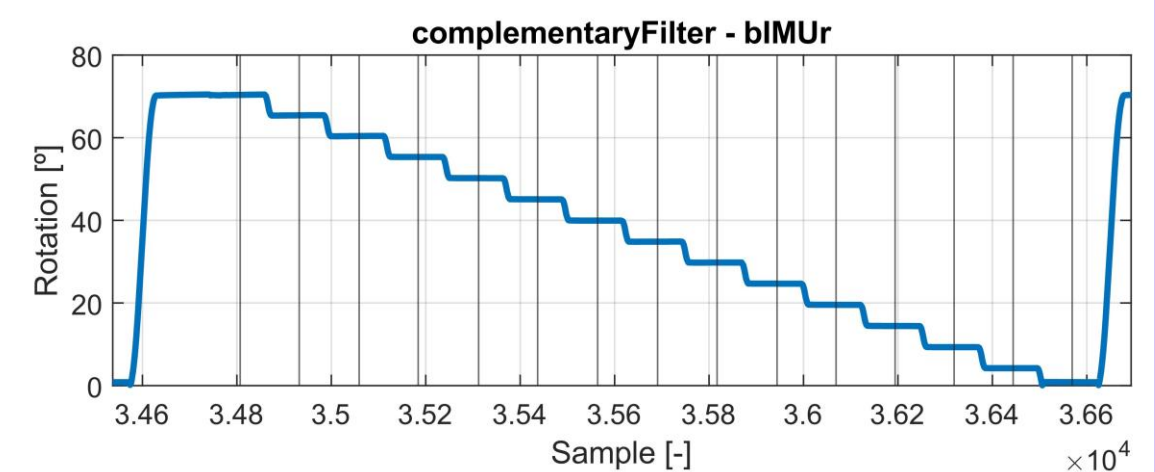


Figura 2.2.- Segmentación del ángulo de rotación para una de las 21 repeticiones del experimento.

2.3.- Extracción de datos

- Segmentación del ángulo de rotación:** Se ha identificado el **punto medio (α)** de cada paso.

$$\beta = [\alpha - \Delta, \alpha + \Delta], \text{ donde } \Delta = \frac{f}{4} \quad (7)$$

$$\delta_i = \bar{\beta}_i - \bar{\beta}_{i-1} \quad (8)$$

$$|\epsilon| = 5^\circ - \text{Step Amplitude}^\circ \quad (9)$$

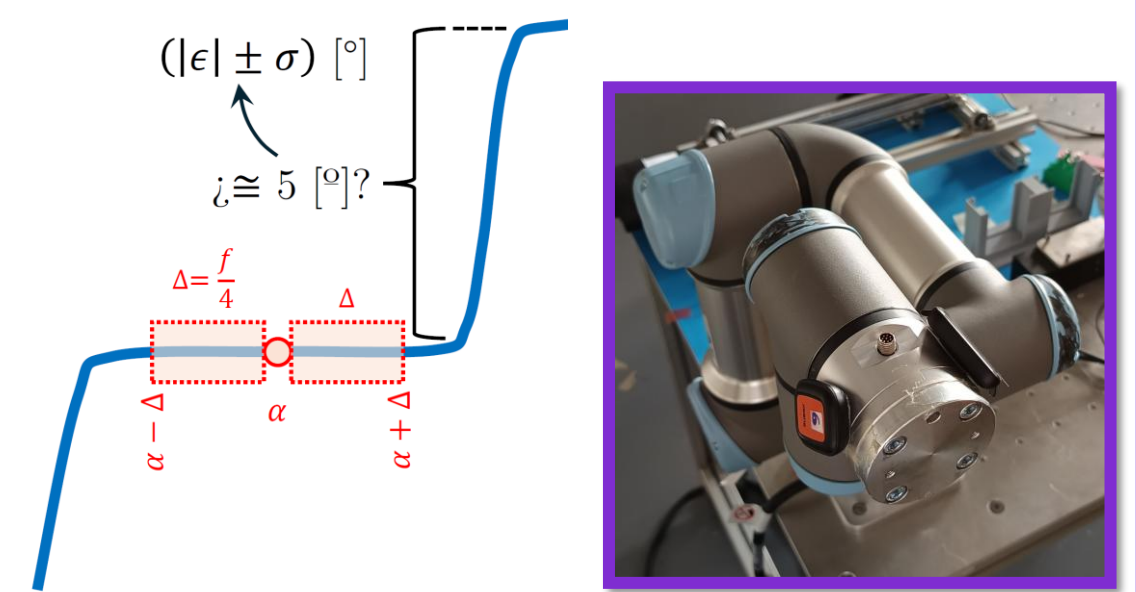


Figura 2.3.- Caracterización de la señal del ángulo de rotación obtenida en el experimento.



Figura 2.4.- Colocación de los IMUs en el efector final del robot [6].

4. Conclusiones y Discusión

- Las **soluciones IMU no comerciales** representan una **alternativa viable** para la **estimación de la orientación**.
- La **metodología** desarrollada en este estudio es **aplicable para evaluar el desempeño de cualquier sensor inercial** en comparación con una solución de referencia estándar.

- El **sistema propietario** presenta un **error medio $|\epsilon|$ del 0.61%** con una **desviación estándar $\sigma = 0.09\%$** .
- En la **Solución 2**, el error $|\epsilon|$ es de **0.45% ± 0.15%**.
- El error $|\epsilon|$ aumenta a **2.88%** al utilizar la **Solución 3**. Se observa un **alto nivel de ruido** durante el **análisis estático**.
- La **Solución 3** posee la **mayor variabilidad en el error**, con un recorrido intercuartílico (IQR) máximo de 0.17°.
- La **Solución 4** ofrece una **precisión competitiva** en comparación con el sistema comercial propietario.
- Para las cuatro soluciones, el **error medio $|\epsilon|$ es inferior al 2.88%**.

Tabla 4.1.- Comparación del rendimiento de las cuatro soluciones en la estimación del ángulo de rotación.

Solución	Sensor @ Frecuencia	Algoritmo	Step Size Amplitude ($ \epsilon \pm \sigma$ [%])
1	Xsens @ 60 [Hz]	Propietario	0.61 ± 0.09
2	Xsens @ 60 [Hz]	Open-source	0.45 ± 0.15
3	MATRIX @ 100 [Hz]		2.88 ± 1.21
4	bIMUr @ 104 [Hz]		2.10 ± 0.62

Los valores de la **mediana m** y del **rango intercuartílico (IQR)** también **corroboran estos resultados**.

Referencias Bibliográficas

- Q. Suau, E. Bianchini, A. Bellier, M. Chardon, T. Milane, C. Hansen, and N. Vuillerme, "Current knowledge about actigraph gt9x link activity monitor accuracy and validity in measuring steps and energy expenditure: A systematic review" 2024.
- L. Zhou, E. Fischer, C. Tunca, C. M. Brahms, C. Ersoy, U. Granacher, and B. Arnrich, "How we found our imu: Guidelines to imu selection and a comparison of seven imus for pervasive healthcare applications" Sensors (Switzerland), vol. 20, pp. 1–28, 8 2020.
- P. Narkhede, S. Poddar, R. Walambe, G. Ghinea, and K. Kotecha, "Cascaded complementary filter architecture for sensor fusion in attitude estimation" Sensors, vol. 21, pp. 1–18, 3 2021.
- A. M. Sabatini, "Kalman-filter-based orientation determination using inertial/magnetic sensors: Observability analysis and performance evaluation" Sensors, vol. 11, pp. 9182–9206, 10 2011.
- "Manual de usuario de Xsens DOT" 2022. [Online]. Disponible: www.xsens.com.
- U. Robots, "Hoja de características del robot colaborativo UR3e" 2023. https://www.universal-robots.com/es/productos/robot-ur3/.
- Zonghua, "Manual de operación del sensor inercial MATRIX" 2022.

Agradecimientos

Este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III a través del proyecto "PMP22/00028" (Fondos EU Next Generation, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

